

Semana 8

Actividad Orientadora 12

Tema 2. Desarrollo prenatal.

Objetivos:

1. Explicar el desarrollo embriofetal normal y patológico teniendo en cuenta las repercusiones favorables o adversas de los determinantes fetales, maternos y placentarios y el uso de los medios de diagnóstico para la evaluación del crecimiento y desarrollo del feto, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenidos.

2.3 Desarrollo embriofetal normal y patológico, su evaluación. Período fetal. Principales características. Comparación entre los periodos embrionario y fetal. Maduración fetal. Determinantes fetales, maternos y placentarios. Recién nacidos pretérmino y con crecimiento intrauterino retardado. Defectos congénitos. Etiologías. Principios básicos en la acción de los teratógenos. Evaluación del desarrollo fetal. Importancia de evaluar el crecimiento. Diagnóstico prenatal de los defectos congénitos. Asesoramiento médico. Procederes médicos favorecedores del buen desarrollo prenatal. Asesoramiento a la embarazada en la promoción de salud Materno fetal.

Orientaciones al contenido

El período que se extiende desde el comienzo de la novena semana hasta el nacimiento se llama período fetal. Se caracteriza por la maduración de los tejidos y órganos y el rápido crecimiento del cuerpo.

Para estudiar este tema te recomendamos:

- Realizar un resumen de los cambios según los meses, teniendo en cuenta las características del crecimiento y los acontecimientos más significativos. Para esto puedes auxiliarte de tu libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 6, páginas de la 123 a la 131 y el material [Desarrollo fetal que se encuentra en el sitio Web de Embriología](#) en tu CD. Consultar el material complementario el [Desarrollo Fetal Humano](#) que aparece en tu CD.
- Observar cuidadosamente la figura 6-2 de tu libro de texto, donde se representa las proporciones corporales en las diferentes etapas del desarrollo y el cuadro 6-2 donde se resumen algunos acontecimientos importantes durante la vida fetal. La

observación de los [modelos embriológicos -3](#) que aparecen en tu CD te pueden resultar de utilidad.

- Definir los conceptos de recién nacido pretérmino y postérmino.
- Precisar la importancia de la ecografía para determinar la edad del embrión y evaluar el crecimiento fetal.
- Definir cuándo se considera que existe crecimiento intrauterino retardado.
- Listar los riesgos que pueden presentar los fetos con crecimiento intrauterino retardado.
- Consultar el libro de Embriología clínica 7^{ma} edición de Moore Persaud capítulo 6, páginas de la 102 a la 113 y analizar la tabla 6-1 donde se resumen algunas características morfológicas en diferentes momentos de la vida fetal.

Los defectos, malformaciones y anomalías congénitas son términos que se utilizan indistintamente para describir los trastornos estructurales, de la conducta, funcionales y metabólicos que se encuentran presentes en el momento del nacimiento.

Para estudiar este tema te recomendamos:

- Revisar el tema Defectos congénitos y diagnóstico prenatal que aparece en tu libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 7, páginas de la 157 a la 169, así como el material [Malformaciones congénitas que se encuentra en el sitio Web de Embriología](#) en tu CD.
- Definir los conceptos de malformaciones, disrupciones, deformaciones, síndrome y agente teratógeno. Ten presente que el mayor riesgo de aparición de malformaciones mayores es durante el período embrionario, mientras que las malformaciones menores, disrupciones, deformaciones y alteraciones del crecimiento son más frecuentes en el período fetal.
- Listar las posibles causas de los defectos congénitos, ten presente que aproximadamente entre un 40 a 60 % son desconocidas.
- Precisar los principios de la teratología.
- Realizar un resumen sobre los agentes teratógenos teniendo en cuenta que pueden ser de naturaleza infecciosa, química, física, por enfermedades maternas, u otra situación.
- Observar cuidadosamente el cuadro 7-1 donde se resumen algunos teratógenos asociados a malformaciones humanas.
- Analizar la importancia de conocer los agentes teratógenos, teniendo en cuenta que los factores ambientales ocasionan un 15% de los defectos congénitos y la

combinación de factores congénitos y ambientales ocasionan entre el 20 y el 25%.

- Analizar la posibilidad de asesoramiento médico a la embarazada, a la pareja y a la familia en la promoción de salud materno-fetal, principalmente en situaciones como la sífilis, VIH/SIDA, diabetes, herpes simple, adicción alcohólica, tabaquismo y otras toxicomanías, entre otras.
- Consultar el libro de Embriología clínica 7^{ma} edición de Moore Persaud capítulo 8, páginas de la 158 a la 185 y analizar la tabla 6-1, donde se resumen algunas características morfológicas en diferentes momento de la vida fetal.

Entre los determinantes reguladores del crecimiento y desarrollo fetal, se encuentran factores maternos, fetales y placentarios que influyen de manera favorable o adversa.

Entre los factores maternos podemos citar:

- Edad y peso de la madre.
- Paridad.
- Nutrición materna.
- Ingestión de medicamentos y hábitos tóxicos.
- Enfermedades infecciosas y no infecciosas.
- Enfermedades endocrinas.
- Factores socioeconómicos.
- Factores genéticos.

Entre los factores fetales se destacan:

- Los genéticos y cromosómicos.
- El sexo.
- Función endocrina.
- Infecciones fetales.
- Gemelación.

Entre los factores placentarios es importante:

- El lugar de implantación.
- Las funciones de intercambio, metabólica y endocrina.
- Las lesiones placentarias.
- La madurez placentaria.

Con relación a este tema debes:

- Analizar cómo repercuten los mismos sobre el crecimiento y desarrollo embriofetal.

La interrelación entre el crecimiento embriofetal y placentario puede ser evaluado a través de diferentes procedimientos y medios diagnósticos, entre los más utilizados tenemos la ecografía o ecosonograma, la amniocentesis, la biopsia coriónica y la determinación de alfafetoproteína en el suero materno, que pueden llevar al diagnóstico de malformaciones, al asesoramiento genético de la pareja, a prevenir algunos trastornos neonatales y a acciones de terapia fetal.

Para estudiar estos contenidos te recomendamos:

- Revisar el tema Diagnóstico prenatal que aparece en tu libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 7, páginas de la 169 a la 175, el material complementario el [Diagnóstico Prenatal](#) que aparece en tu CD y el libro de Embriología clínica 7^{ma} edición de Moore Persaud, capítulo 6, páginas de la 113 a la 116.
- Realizar un resumen sobre los medios de diagnóstico prenatal teniendo en cuenta:
 - o Características generales de estos medios diagnósticos.
 - o Posibilidades diagnósticas de cada uno de ellos.